

Especificação Funcional — Sistema de Report e Gestão Estratégica de Projetos

Versão: 1.0 — Planejamento Inicial **Data:** Abril 2026 **Status:** Rascunho para Validação
Arquitetura Base: Lovable (Frontend) · Python (Backend) · Ollama (IA) · Railway (Infra) · PostgreSQL

Sumário

1. [Visão Geral](#)
2. [Perfis de Acesso](#)
3. [Módulos Funcionais](#)
4. [Fluxo Principal do Sistema](#)
5. [Agentes de Inteligência Artificial](#)
6. [Indicadores e Estrutura do Report](#)
7. [Visões por Perfil](#)
8. [Arquitetura Técnica](#)
9. [Melhorias Sugeridas ao Processo](#)
10. [Plano de Acompanhamento do Projeto](#)

1. Visão Geral

O sistema tem como objetivo centralizar e padronizar o acompanhamento de projetos através de uma plataforma executiva orientada por dados. O Gerente de Projetos (GP) alimenta as informações-chave de forma estruturada e o sistema se encarrega de transformar esses inputs em visões estratégicas para cada perfil de usuário.

O diferencial central da plataforma está em dois pilares de inteligência:

- **Ancoragem na Proposta:** Um agente que lê as propostas comerciais e transforma seu

conteúdo em baseline de escopo, prazo e entregas. Isso garante que todo o acompanhamento seja feito em relação ao que foi prometido ao cliente, evitando desvios silenciosos.

- **Inteligência Cruzada entre Projetos:** O sistema acumula dados históricos e cruza informações de múltiplos projetos, alimentando um agente capaz de sinalizar riscos futuros e sugerir melhorias com base em padrões identificados.

Problema que o sistema resolve

Dor atual	Como o sistema resolve
Relatórios manuais e sem padrão	Template estruturado com preenchimento guiado
Desvio de escopo não percebido	Baseline extraído automaticamente da proposta
PMO sem visão consolidada	Dashboard centralizado de todos os projetos
Cliente sem visibilidade clara	Portal executivo com linguagem não técnica
Nenhum aprendizado com projetos passados	Agente de IA que cruza dados históricos
Riscos identificados tarde demais	Alertas proativos baseados em padrões

2. Perfis de Acesso

2.1. Gerente de Projetos (GP)

Responsável por alimentar o sistema com todas as informações do projeto. É o principal produtor de dados da plataforma.

Permissões:

- Criar e configurar projetos
- Fazer upload de propostas para processamento pelo agente
- Registrar reports periódicos (status, riscos, planos de ação, atividades)
- Visualizar o dashboard do próprio projeto

- Receber alertas e sugestões do agente de IA

2.2. Gerente do PMO (Escritório de Projetos)

Responsável por supervisionar todos os projetos e todos os GPs. Tem visão consolidada e estratégica do portfólio.

Permissões:

- Visualizar todos os projetos e reports
- Acessar dashboard consolidado do portfólio
- Receber alertas de risco de qualquer projeto
- Configurar templates e critérios de avaliação
- Aprovar ou comentar reports antes de liberar para o cliente
- Acesso às análises cruzadas do agente de IA

2.3. Cliente (Owner do Projeto)

Stakeholder externo que precisa de visibilidade executiva sobre o andamento do projeto contratado. Acessa apenas o que foi curado e aprovado para ele ver.

Permissões:

- Visualizar dashboard executivo do próprio projeto
- Consultar status, marcos e riscos aprovados pelo PMO
- Acessar histórico de reports do próprio projeto
- Sem acesso a dados de outros projetos ou configurações internas

3. Módulos Funcionais

3.1. Módulo de Onboarding do Projeto

Ponto de entrada de todo novo projeto na plataforma. Captura as informações fundacionais e aciona o agente leitor de propostas.

Fluxo de cadastro:

1. GP preenche dados básicos: nome do projeto, cliente, GP responsável, data de início, data prevista de término

2. GP faz upload da proposta comercial (PDF, DOCX ou texto)
3. Agente de Leitura processa a proposta e extrai o baseline
4. GP revisa e valida o baseline extraído
5. Projeto é ativado e começa o ciclo de reports

Dados de configuração do projeto:

- Identificação: nome, código, cliente, contrato
 - Equipe: GP responsável, recursos alocados
 - Datas: início, término previsto, marcos principais
 - Baseline do escopo (extraído da proposta + revisão do GP)
 - Orçamento previsto (se disponível na proposta)
 - Periodicidade dos reports (semanal / quinzenal / mensal)
-

3.2. Módulo de Report Periódico

Núcleo operacional da plataforma. É onde o GP registra o que está acontecendo no projeto com a periodicidade configurada.

O report é composto por seções estruturadas que juntas formam a visão completa do projeto no período.

3.2.1. Status Geral

Avaliação sintética da saúde do projeto no período. Utiliza o modelo RAG (Red / Amber / Green) em três dimensões:

Dimensão	Descrição
Prazo	O projeto está dentro do cronograma previsto?
Escopo	As entregas estão alinhadas ao que foi proposto?
Qualidade	O nível de qualidade das entregas está adequado?

Cada dimensão recebe uma cor de status com justificativa obrigatória pelo GP.

3.2.2. Progresso das Entregas

Lista de entregas previstas no baseline (extraído da proposta), com atualização do percentual de conclusão e data revisada de entrega quando aplicável.

- Vinculada diretamente ao baseline da proposta
- Qualquer entrega com data revisada gera um registro de desvio
- O agente de IA monitora o padrão de desvios ao longo do tempo

3.2.3. Riscos

Registro e atualização dos riscos identificados no projeto.

Campo	Descrição
Descrição do risco	O que pode acontecer
Probabilidade	Alta / Média / Baixa
Impacto	Alto / Médio / Baixo
Nível geral	Calculado automaticamente (prob × impacto)
Status	Identificado / Em monitoramento / Mitigado / Materializado
Plano de mitigação	O que será feito para evitar ou reduzir
Responsável	Quem cuida desse risco

3.2.4. Planos de Ação

Registro das ações corretivas ou preventivas em andamento no projeto.

Campo	Descrição
Ação	O que será feito
Objetivo	Por que essa ação foi criada
Responsável	Quem executa
Prazo	Quando deve ser concluída
Status	A fazer / Em andamento / Concluída / Cancelada
Vinculação	Risco ou entrega relacionada (opcional)

3.2.5. Atividades Pendentes

Lista de itens que estão aguardando ação de alguém — seja da equipe interna ou do próprio cliente.

Campo	Descrição
Descrição	O que está pendente
Responsável	Interno ou cliente
Data de abertura	Quando foi registrado
Data limite	Quando precisa ser resolvido
Status	Aberto / Resolvido
Impacto no projeto	Se não resolvido, o que afeta

3.2.6. Destaques do Período

Campo livre (mas guiado por prompts) para o GP registrar os principais acontecimentos do período: conquistas, decisões tomadas, aprendizados, contexto adicional.

3.2.7. Próximos Passos

Lista das principais entregas e marcos previstos para o próximo período. Conecta o report atual ao próximo.

3.3. Módulo de Visão Executiva (Cliente)

Visão curada e de linguagem acessível gerada automaticamente a partir do report do GP, com aprovação do PMO antes de ser liberada.

Conteúdo da visão do cliente:

- Semáforo de saúde do projeto (prazo, escopo, qualidade)
- Progresso visual das entregas (barra de progresso por entrega)
- Riscos relevantes em linguagem não técnica
- Planos de ação em andamento
- Pendências que envolvem o cliente

- Próximos marcos e datas
 - Linha do tempo simplificada
-

3.4. Módulo de Dashboard do PMO

Visão consolidada de todos os projetos para o Gerente do PMO.

Painel de portfólio:

- Lista de todos os projetos com status RAG atualizado
- Alertas de projetos em vermelho ou com riscos críticos
- Métricas agregadas: projetos no prazo, com risco alto, com pendências críticas
- Comparativo entre projetos: padrões de desvio, tipos de risco mais comuns

Drill-down por projeto:

- O PMO pode acessar o report completo de qualquer projeto
 - Histórico completo de todos os reports
 - Análise de tendência gerada pelo agente de IA
-

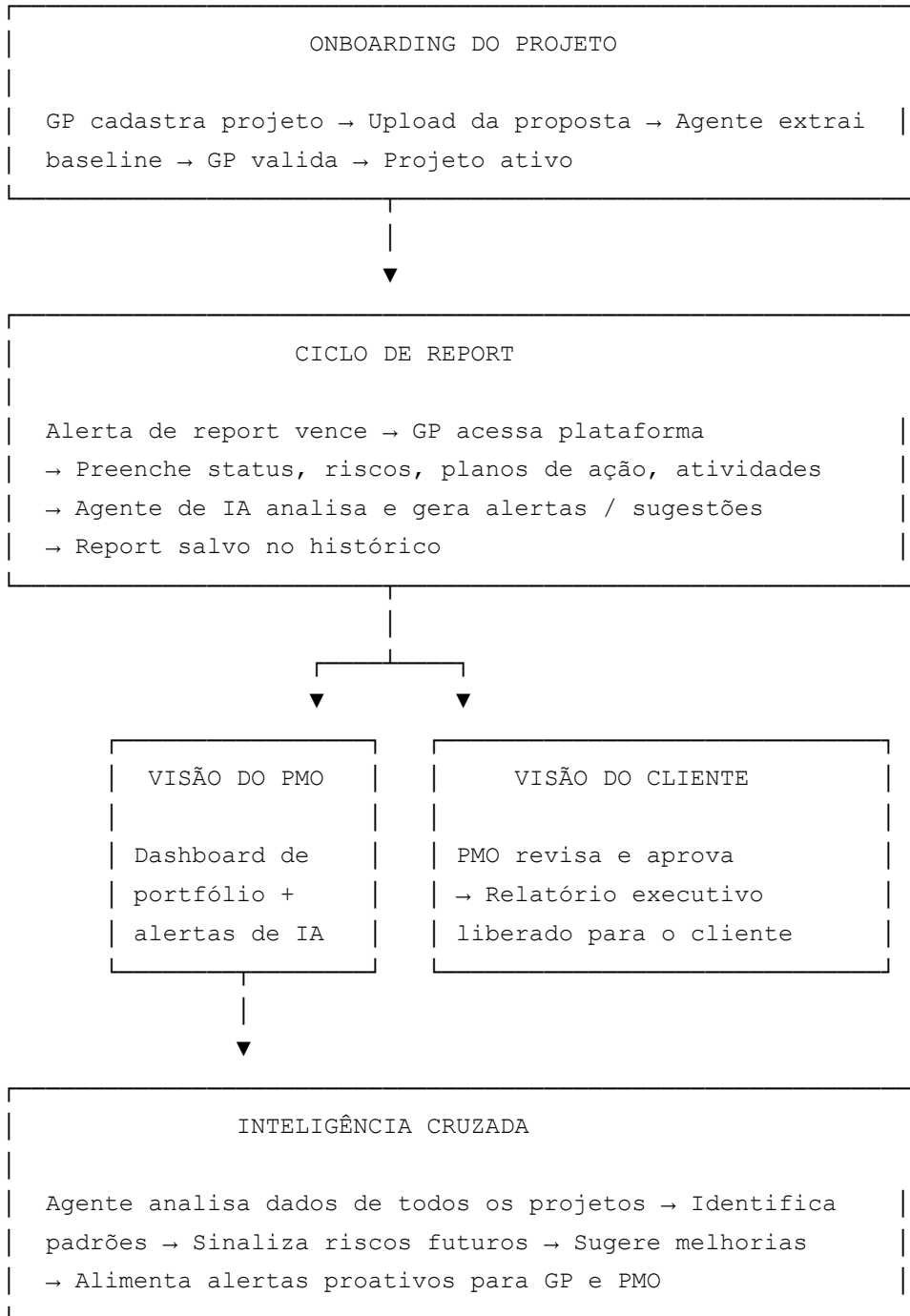
3.5. Módulo de Histórico e Linha do Tempo

Todo report registrado é armazenado e versionado. A linha do tempo do projeto exibe a evolução de todos os indicadores ao longo do tempo.

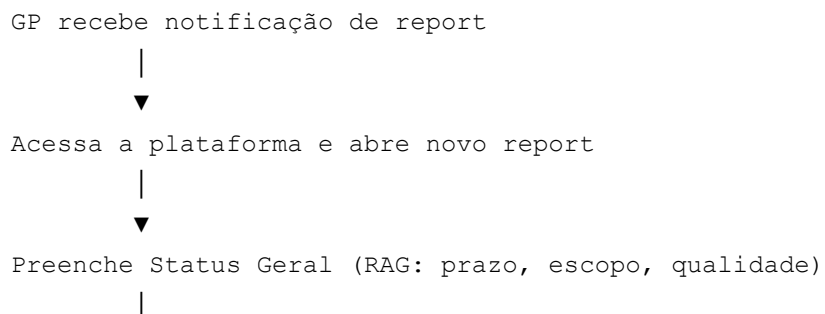
Funcionalidades:

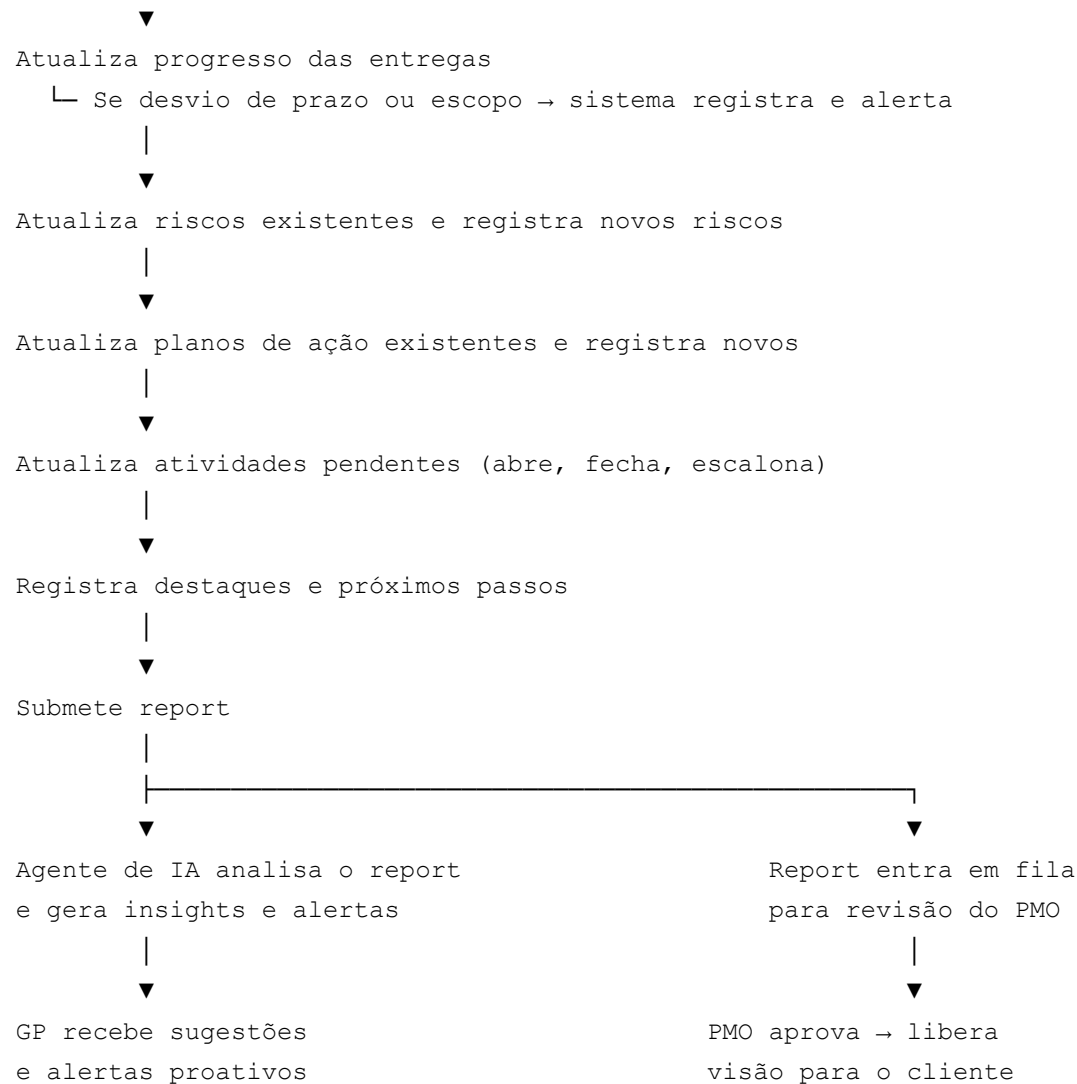
- Histórico navegável de todos os reports
 - Gráfico de evolução do status RAG ao longo do tempo
 - Gráfico de evolução do progresso das entregas
 - Evolução do número de riscos abertos e mitigados
 - Registro de mudanças no escopo (desvios documentados)
-

4. Fluxo Principal do Sistema



4.1. Fluxo Detalhado do Report





5. Agentes de Inteligência Artificial

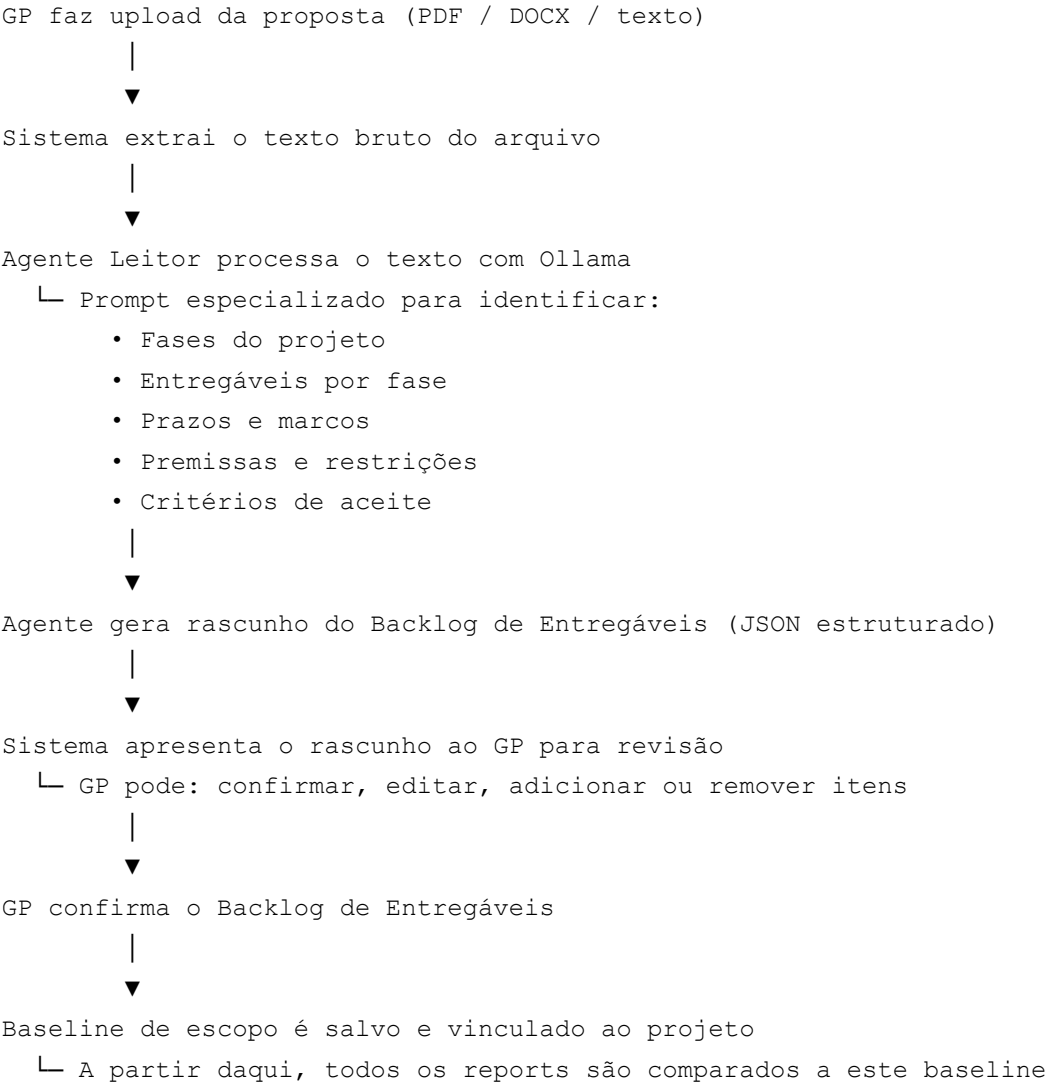
5.1. Agente Leitor de Propostas

Este é o agente mais crítico do sistema. Ele é responsável por transformar a proposta comercial — um documento em linguagem natural, muitas vezes com estrutura variável — em uma lista formal e estruturada de entregáveis que irá governar todo o acompanhamento do projeto. Sem esse baseline, o sistema não tem referência para detectar desvios.

5.1.1. Objetivo

Ler a proposta comercial e extrair automaticamente os entregáveis do projeto, organizados por fase, com seus respectivos prazos e critérios de aceite. Essa lista se torna o **contrato interno de escopo** do projeto dentro da plataforma — qualquer desvio durante o acompanhamento é medido em relação a ela.

5.1.2. Fluxo de Processamento da Proposta



5.1.3. Estrutura do Backlog de Entregáveis Gerado

Para cada entregável extraído da proposta, o agente gera a seguinte estrutura:

Campo	Descrição	Exemplo
ID	Identificador único do entregável	ENT-001
Nome	Nome curto do entregável	Documento de Arquitetura
Descrição	O que está sendo entregue, conforme a proposta	Diagrama e documentação da arquitetura de sistemas
	Em qual fase do projeto	

Fase	pertence	Fase 1 – Discovery
Tipo	Classificação do entregável	Documento / Software / Serviço / Treinamento
Data prevista	Prazo extraído da proposta	30/05/2026
Critério de aceite	Como saber que está concluído	Aprovado pelo cliente por e-mail
Dependências	Outros entregáveis que precisam ser concluídos antes	ENT-002, ENT-003
Origem na proposta	Trecho exato da proposta de onde foi extraído	"...entrega do documento de arquitetura na semana 4..."
Status inicial	Sempre começa como	Não iniciado

5.1.4. O que o Agente Busca na Proposta

O agente utiliza um prompt estruturado que orienta o modelo a procurar os seguintes padrões no texto da proposta:

- **Seções de escopo:** trechos com títulos como *"Escopo do Projeto"*, *"O que será entregue"*, *"Deliverables"*, *"Produtos do Projeto"*
- **Listas de entregas:** itens enumerados ou em bullet points que descrevem produtos, documentos ou resultados concretos
- **Marcos e fases:** referências a fases, sprints, etapas, cronograma
- **Verbos de entrega:** *"será entregue"*, *"inclui"*, *"contempla"*, *"forneceremos"*, *"desenvolveremos"*
- **Exclusões de escopo:** trechos que descrevem o que **não** está incluído — esses também são registrados como restrições do baseline
- **Crítérios de aceite:** quando presentes, frases como *"aprovado pelo cliente"*, *"validado em reunião"*, *"homologado"*

5.1.5. Tratamento de Propostas com Baixa Estrutura

Nem toda proposta é bem estruturada. Para casos em que o agente não consegue extrair com clareza, o sistema adota os seguintes comportamentos:

Situação	Comportamento do Sistema
Entregável ambíguo	Marca o item com flag  <i>Requer Revisão</i> e apresenta o trecho original para o GP decidir
Prazo não encontrado para um entregável	Campo de data fica em branco; GP é obrigado a preencher antes de confirmar
Proposta sem seção clara de escopo	Agente retorna os trechos mais prováveis e solicita confirmação manual de cada um
Confiança de extração baixa (< 70%)	Sistema exibe aviso: <i>"A proposta pode não conter todos os entregáveis. Revise cuidadosamente."</i>

5.1.6. Tela de Revisão do Backlog pelo GP

Após o processamento, o GP vê uma tela de revisão antes de confirmar o baseline. Nessa tela ele pode:

- **Confirmar** um entregável como extraído
- **Editar** nome, descrição, prazo ou critério de aceite
- **Remover** um item que não faz parte do escopo real
- **Adicionar manualmente** entregáveis que não estavam na proposta (com justificativa — esse é um sinal importante de escopo não documentado)
- **Visualizar o trecho original** da proposta que originou cada item

Somente após a confirmação completa do GP o baseline é ativado e o projeto entra no ciclo de reports.

5.1.7. Uso do Baseline nos Reports

Uma vez ativo, o backlog de entregáveis se torna a espinha dorsal de cada report:

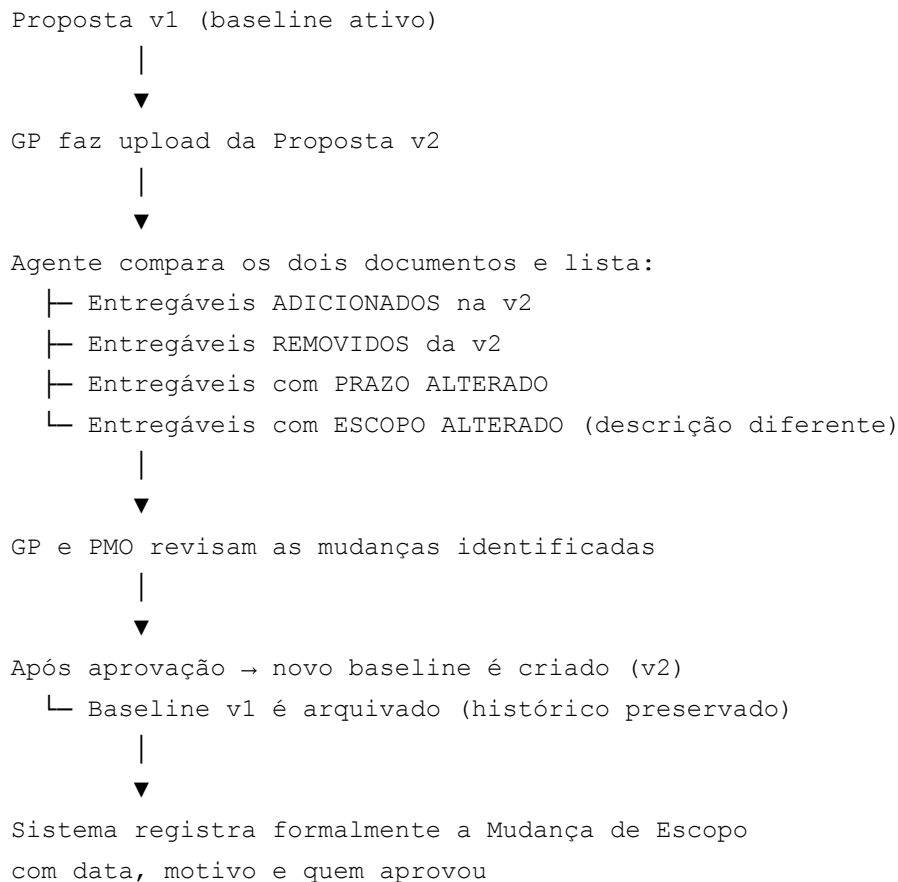
- A seção **"Progresso das Entregas"** do report é pré-populada com todos os itens do backlog
- O GP atualiza apenas o **percentual de conclusão** e a **data revisada** (quando houver desvio)
- O sistema compara automaticamente a data revisada com a data prevista no baseline e registra o desvio
- Se um entregável for marcado como concluído, o GP deve confirmar o critério de aceite

foi atingido

- Qualquer novo entregável adicionado após o baseline estar ativo é registrado como **item fora do escopo original** e gera um alerta automático para o PMO

5.1.8. Versionamento de Propostas (Revisão de Escopo Formal)

Quando o escopo precisar ser formalmente alterado (aditivo, mudança de contrato, novo acordo com o cliente), o GP pode fazer upload de uma nova versão da proposta. O agente executa uma **comparação entre versões**:



Isso garante rastreabilidade total: é possível saber exatamente o que foi prometido em cada versão do contrato e como o escopo evoluiu ao longo do projeto.

5.1.9. Modelo e Configuração Técnica

- **Modelo:** Ollama com LLaMA 3.1 8B ou Mistral 7B (ambos têm bom desempenho em extração estruturada de texto)
- **Estratégia de prompt:** Few-shot com exemplos de propostas reais anotadas manualmente na Fase 0

- **Output esperado do modelo:** JSON estruturado com os campos da seção 5.1.3
 - **Validação de output:** Backend valida o JSON antes de apresentar ao GP; campos obrigatórios ausentes disparam reprocessamento automático com prompt de fallback
 - **Processamento assíncrono:** O upload da proposta é processado em background (Celery Worker no Railway); GP recebe notificação quando o rascunho estiver pronto
-

5.2. Agente de Análise e Alertas

Objetivo: Analisar cada report submetido e gerar insights proativos para o GP e o PMO.

O que analisa por projeto:

- Tendência do status RAG ao longo do tempo
- Velocidade de conclusão das entregas vs. prazo restante
- Riscos recorrentes ou que aumentaram de probabilidade
- Pendências abertas há muitos ciclos sem resolução
- Planos de ação com prazo vencido

Output por report: Lista de alertas e sugestões classificados por prioridade.

Exemplos de alertas gerados:

- *"O prazo das entregas tem sido revisado nos últimos 3 reports consecutivos. Atenção ao cronograma."*
 - *"Há 2 pendências abertas há mais de 30 dias envolvendo o cliente. Considere uma comunicação direta."*
 - *"O risco X aumentou de probabilidade Baixa para Alta. Verifique o plano de mitigação."*
-

5.3. Agente de Inteligência Cruzada (Portfólio)

Objetivo: Aprender com o histórico de todos os projetos e antecipar riscos e padrões.

Dados analisados:

- Histórico de reports de todos os projetos (anonimizados por cliente)
- Correlações entre tipo de projeto, perfil de risco e desfecho
- Padrões de desvio: quais tipos de entrega costumam atrasar, em qual fase, por quais

motivos

- Efetividade de planos de ação: quais tipos de ação resolvem quais tipos de risco

Output: Alertas proativos no início e durante os projetos.

Exemplos:

- *“Projetos com mais de 3 riscos em status ‘Identificado’ sem plano de mitigação na fase 2 têm 70% de chance de atrasar na fase 3.”*
- *“O tipo de entrega X tende a demorar 20% mais do que o planejado em propostas deste porte. Considere revisar o prazo.”*

Modelo: Ollama com fine-tuning progressivo conforme base de dados cresce. Inicialmente baseado em prompts estruturados com o histórico como contexto.

6. Indicadores e Estrutura do Report

6.1. Indicadores de Saúde do Projeto (KPIs)

Indicador	Definição	Fonte
SPI — Schedule Performance Index	Percentual de progresso real vs. planejado	Entregas do report
CPI — Cost Performance Index	Custo realizado vs. orçamento (se disponível)	Campo opcional no report
Risco Geral	Nível médio ponderado dos riscos abertos	Módulo de riscos
Taxa de Resolução de Pendências	Pendências fechadas / abertas no período	Módulo de atividades
Desvio de Escopo Acumulado	% de entregas com prazo ou conteúdo revisado	Comparação com baseline
Estabilidade do Status RAG	Quantos reports consecutivos no mesmo status	Histórico de reports

6.2. Campos Obrigatórios vs. Opcionais por Report

--	--

Campo	Obrigatoriedade
Status RAG (prazo, escopo, qualidade)	Obrigatório
Justificativa para status Amarelo ou Vermelho	Obrigatório se aplicável
Atualização de progresso das entregas	Obrigatório
Revisão de riscos existentes	Obrigatório
Atualização de planos de ação existentes	Obrigatório
Destaques do período	Obrigatório
Próximos passos	Obrigatório
Novos riscos	Opcional (quando aplicável)
Novos planos de ação	Opcional (quando aplicável)
Novas pendências	Opcional (quando aplicável)
Atualização de orçamento	Opcional

7. Visões por Perfil

7.1. Visão do Gerente de Projetos

- Dashboard do projeto com todos os KPIs
- Formulário de report guiado
- Alertas e sugestões do agente de IA
- Histórico completo de reports do projeto
- Linha do tempo de evolução dos indicadores
- Status das pendências com o cliente

7.2. Visão do PMO

- Dashboard de portfólio: semáforo de todos os projetos
- Fila de reports aguardando aprovação para o cliente

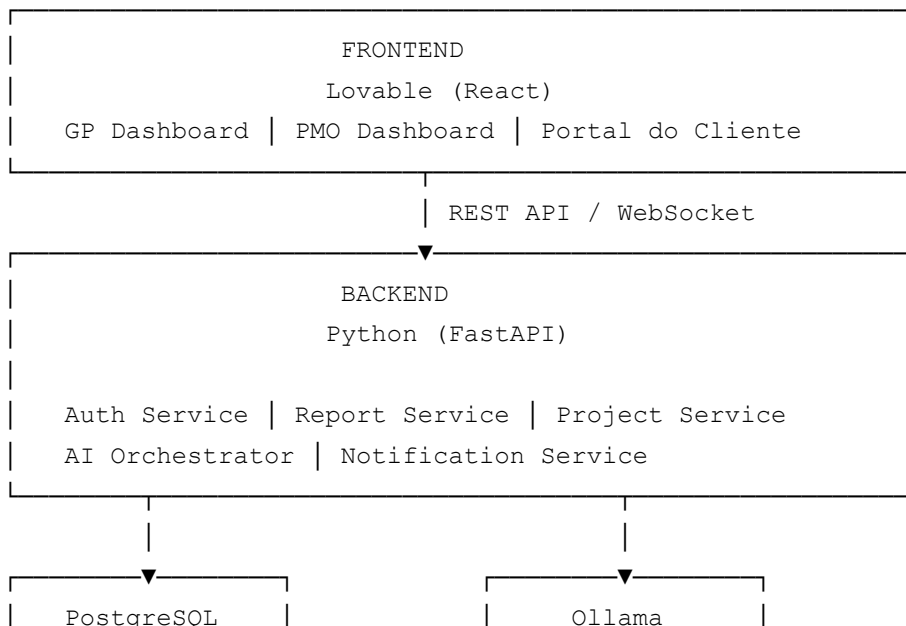
- Alertas críticos consolidados
- Análise de padrões cruzados pelo agente de IA
- Drill-down em qualquer projeto
- Relatórios gerenciais do portfólio (exportável)
- Configurações de templates e critérios

7.3. Visão do Cliente

- Status visual do projeto (semáforo simples)
 - Progresso das entregas em linguagem não técnica
 - Próximos marcos e datas
 - Riscos relevantes explicados de forma acessível
 - Pendências que dependem do cliente em destaque
 - Histórico de reports aprovados
 - Possibilidade de confirmar leitura do report
-

8. Arquitetura Técnica

8.1. Visão Geral dos Componentes



(Railway)	(IA Local)
Projetos	Agente Proposta
Reports	Agente Alertas
Riscos	Agente Portfólio
Histórico	
Usuários	

8.2. Modelo de Dados (Entidades Principais)

Entidade	Campos Principais
Project	id, name, client_id, gp_id, status, start_date, end_date, proposal_file, baseline (JSON)
Report	id, project_id, period, status_schedule, status_scope, status_quality, highlights, next_steps, submitted_at, approved_at
Delivery	id, project_id, name, planned_date, revised_date, completion_pct, baseline_ref
Risk	id, project_id, report_id, description, probability, impact, level, status, mitigation_plan, owner
ActionPlan	id, project_id, report_id, action, objective, owner, due_date, status, linked_risk_id
PendingItem	id, project_id, report_id, description, responsible_type, open_date, due_date, status, impact
AllInsight	id, project_id, report_id, type, message, priority, acknowledged_at
User	id, name, email, role (GP / PMO / CLIENT), projects (array)

8.3. Stack e Decisões Técnicas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	Lovable (React)	Prototipagem rápida e visual com geração por IA
Backend	Python + FastAPI	Performance, ecossistema de IA/ML, tipagem com Pydantic

Banco de dados	PostgreSQL (Railway)	Relacional, suporta JSON para campos flexíveis (baseline, insights)
IA Local	Ollama	Privacidade dos dados dos projetos e clientes, custo zero por token
Modelo base sugerido	LLaMA 3.1 8B ou Mistral 7B	Bom equilíbrio entre qualidade e consumo de recursos
Infra de produção	Railway	Deploy simplificado, PostgreSQL integrado, escalável
Autenticação	JWT + RBAC	Controle de acesso por perfil (GP, PMO, Cliente)
Filas assíncronas	Celery + Redis (ou Railway Workers)	Processamento dos agentes sem bloquear a API
Notificações	Email (SMTP) + notificação in-app	Alertas de report vencendo, riscos críticos, aprovações

9. Melhorias Sugeridas ao Processo

9.1. Fluxo de Aprovação em Dois Estágios

Antes de o report ficar visível ao cliente, o PMO deve ter a opção de:

- **Aprovar direto:** Report segue automaticamente para o cliente.
- **Aprovar com comentário:** PMO adiciona nota interna para o GP antes de liberar.
- **Devolver para revisão:** GP precisa ajustar alguma informação.

Isso garante qualidade e consistência na comunicação com o cliente sem criar gargalo excessivo.

9.2. Modo de Report Assistido por IA

Em vez de o GP preencher o report em branco, o sistema pode pré-preencher campos com base no report anterior e nas sugestões do agente:

- *"Na semana passada o risco X estava em monitoramento. Ele ainda está ativo?"*
- *"A entrega Y deveria ser concluída nesta semana. Qual o status atual?"*

Isso reduz drasticamente o tempo de preenchimento e aumenta a consistência dos dados.

9.3. Health Score Automático do Projeto

Calcular automaticamente um Score de Saúde (0-100) para cada projeto combinando todos os indicadores. Esse score facilita a visão do PMO e cria uma linguagem única para comparar projetos de naturezas diferentes.

Fórmula sugerida (pesos ajustáveis pelo PMO):

```
Health Score =  
  (Status RAG médio × 0.35) +  
  (SPI × 0.25) +  
  (Risco geral inverso × 0.20) +  
  (Taxa de resolução de pendências × 0.10) +  
  (Estabilidade do status × 0.10)
```

9.4. Ciclo de Retrospectiva ao Fim de Cada Projeto

Ao encerrar um projeto, o GP realiza um report final de lição aprendida com campos estruturados:

- O que foi entregue vs. o que foi proposto
- Principais riscos materializados e como foram resolvidos
- O que faria diferente
- Feedback do cliente

Esses dados alimentam diretamente o Agente de Inteligência Cruzada para projetos futuros.

9.5. Versionamento de Escopo

Quando o escopo precisar mudar em relação à proposta original, o sistema cria um registro formal de Mudança de Escopo com:

- O que mudou e por quê
- Impacto em prazo e custo
- Aprovação do PMO e do cliente

Isso elimina o “desvio silencioso” que ocorre quando o escopo muda informalmente.

9.6. Integração com Ferramentas de Gestão (fase futura)

Sugestão de integrações que podem ser adicionadas em versões posteriores para

enriquecer os dados automaticamente:

- **Jira / Azure DevOps:** Importar tarefas e progresso real de atividades
 - **Google Calendar / Outlook:** Sincronizar marcos e datas do projeto
 - **Google Drive / SharePoint:** Vincular documentos de entrega aos itens do baseline
-

10. Plano de Acompanhamento do Projeto

10.1. Estrutura de Fases Sugerida

Fase 0 — Descoberta e Validação (2–3 semanas)

- Validar este documento com todos os stakeholders (GP, PMO, cliente representativo)
- Mapear os projetos-piloto que serão usados para testar o sistema
- Levantar propostas reais para testar o agente leitor
- Definir critérios de sucesso mensuráveis para cada módulo
- Decisão de arquitetura: confirmar modelos Ollama a usar e configuração do Railway

Fase 1 — MVP Core (4–6 semanas)

- Cadastro de projetos + upload de propostas
- Agente leitor de propostas (extração básica do baseline)
- Formulário de report com os módulos principais
- Dashboard do GP com visão do projeto
- Autenticação e controle de acesso por perfil
- Histórico de reports

Fase 2 — Visões e Inteligência (4–5 semanas)

- Dashboard do PMO (portfólio)
- Portal do cliente (visão executiva)
- Fluxo de aprovação de reports pelo PMO

- Agente de análise e alertas por projeto
- Notificações (e-mail + in-app)
- Health Score automático

Fase 3 — Inteligência Cruzada e Refinamentos (3–4 semanas)

- Agente de inteligência cruzada (portfólio)
- Modo de report assistido por IA
- Retrospectiva de projeto encerrado
- Versionamento de escopo
- Exportação de relatórios (PDF)
- Refinamentos de UX baseados no uso do piloto

10.2. Cerimônias de Acompanhamento Sugeridas

Cerimônia	Frequência	Participantes	Objetivo
Daily técnico	Diária (15 min)	Time de desenvolvimento	Bloqueiros e alinhamento do dia
Review de sprint	A cada 2 semanas	Dev + PO + GP do projeto	Demonstrar o que foi construído e validar
Sessão de feedback de usuário	Mensal	GP piloto + PMO	Coletar impressões reais de quem usa
Revisão de arquitetura	Por fase	Dev + Tech Lead	Garantir qualidade técnica antes de avançar
Checkpoint executivo	Por fase	PO + Stakeholders	Validar progresso e ajustar roadmap se necessário

10.3. Definição de Pronto (Definition of Done)

Um módulo só é considerado pronto quando:

- Funciona end-to-end no ambiente de staging (Railway)
- Foi testado por pelo menos um usuário real do perfil correspondente
- Agentes de IA foram validados com pelo menos 3 propostas / projetos reais

- Não há bugs críticos abertos
- Foi documentado no repositório

10.4. Métricas de Sucesso do Produto

Métrica	Meta ao fim da Fase 3
Tempo médio para preencher um report	< 15 minutos
Taxa de adoção pelos GPs	> 80% dos GPs usando na periodicidade correta
Precisão do agente leitor de propostas	> 85% dos campos extraídos corretamente sem edição manual
Reports liberados para o cliente dentro do prazo	> 90%
Satisfação dos usuários (NPS interno)	> 7/10
Riscos sinalizados pelo agente que eram relevantes	> 70% de precisão (validado pelos GPs)

10.5. Riscos do Próprio Projeto

Risco	Probabilidade	Mitigação
Qualidade dos modelos Ollama insuficiente para extração	Média	Testar com propostas reais ainda na Fase 0 antes de comprometer a arquitetura
GPs não aderirem ao preenchimento regular	Alta	Simplificar ao máximo o formulário; modo assistido por IA na Fase 2
Escopo crescer além do planejado	Alta	Manter backlog priorizado e revisar a cada sprint
Performance do Ollama em produção no Railway	Média	Definir configuração mínima de hardware e fazer benchmark antes do deploy
Cliente não ver valor na visão executiva	Baixa	Envolver um cliente real no piloto já na Fase 1

Este documento é um artefato vivo. Deve ser revisado e atualizado ao final de cada fase do projeto com base nos aprendizados e validações realizadas.